CHIMALLI

Escudo Digital contra el Reclutamiento Criminal de NNA

'Chimalli' escudo, en náhuatl

Documento Plan Técnico y Fundamento del Proyecto	**Versión** 1.0: Abril 2026
Hackathon 404: Threat Not Found	**Equipo** Melisa Arano Roberto Alegre Emil Sánchez Bruno Fonseca Israel Martínez

300–350	**47%**	**100+**	**5°**
NNA reclutados/semana	cuentas con reclutamiento explícito	cuentas TikTok documentadas	empleador informal en México

Índice de Contenidos

1. El Problema: Reclutamiento Digital de NNA
- 1.1 Contexto y magnitud
- 1.2 Evidencia académica
- 1.3 Mecanismos de reclutamiento digital documentados

2. Chimalli: Qué es y qué no es
- 2.1 Definición del sistema
- 2.2 Lo que Chimalli agrega al ecosistema existente

3. Arquitectura Técnica del Sistema
- 3.1 Fuentes de datos
- 3.2 El pipeline ETL: dos agentes + Bot Honeypot
  - Agente 1 — Frecuencia
  - Agente 2 — Depurador
  - Bot Honeypot — Monitor de Gold
- 3.3 Las tres bases de datos

4. El Léxico Narco-Digital: Base Semántica del Sistema
- 4.1 Origen y validación académica
- 4.2 Estructura del léxico
- 4.3 Actualización del léxico

5. Sistema de Scores y Flujo de Acciones
- 5.1 Niveles de alerta
- 5.2 Flujo de acciones por nivel
  - Nivel ALTO (Score ≥ 8) — Activación inmediata
  - Nivel MEDIO (Score 4–7) — Investigación de red
  - Nivel BAJO (Score 1–3) — Monitoreo pasivo
- 5.3 Ciclo de vida de un perfil

6. Operadores Institucionales y Modelo de Gobernanza
- 6.1 El sistema corre dentro de la institución
- 6.2 Mapa de operadores
- 6.3 El reporte gold: estructura formal

7. Flujo General del Sistema (Visión Integrada)

8. Roadmap Post-Hackathon: 6 Meses

9. Marco Ético y de Riesgos
- 9.1 Principios rectores
- 9.2 Riesgo principal: la ‘pesca’ (honeypot)
- 9.3 Riesgo de recolección de personas

10. Por qué TikTok, YouTube y Telegram no dan de baja estos perfiles
- 10.1 El problema estructural de los clasificadores de moderación

11. Esquema Completo de Funcionamiento del Sistema
- 11.1 El Dashboard: Reporte Visual Centralizado

1. El Problema: Reclutamiento Digital de NNA

1.1 Contexto y magnitud

El crimen organizado en México ha migrado sus estrategias de reclutamiento a las plataformas digitales de mayor alcance entre niñas, niños y adolescentes (NNA). TikTok, YouTube y Telegram se han convertido en canales sistemáticos de captación, utilizando emojis codificados, narcocorridos, falsas ofertas de empleo y dinámicas de pertenencia grupal.

El Estado mexicano tiene conocimiento formal de esta amenaza desde 2021, cuando la Secretaría de Gobernación (SEGOB) elaboró el Mecanismo Estratégico para la Protección de NNA ante el Crimen Organizado. **Sin embargo, no existe a la fecha una herramienta de detección sistemática en tiempo real que opere dentro de la infraestructura institucional.**

1.2 Evidencia académica

Fuente	Hallazgo	Relevancia para Chimalli
El Colegio de México + Northeastern University (Abr 2025)	100+ cuentas TikTok vinculadas a reclutamiento; 54.3% CJNG	Base del léxico narco-digital
Rafael Prieto Curiel: Science (2023)	300–350 NNA reclutados por semana; crimen = 5° empleador	Escala del problema
SEGOB: Mecanismo NNA (2021–2024)	El Estado reconoce la amenaza digital sin herramienta de respuesta	Vacío institucional que Chimalli cubre
Reinserta / REDIM	Perfiles de NNA en riesgo y patrones de captación territorial	Calibración de alertas territoriales

1.3 Mecanismos de reclutamiento digital documentados

El estudio del Colegio de México identificó patrones semióticos y de contenido reproducibles y medibles:

- Emojis codificados como señales de afiliación cartelaria.
- Triángulo de servicios: hospedaje + paga + entrenamiento en un mismo perfil, con correlación $r \geq 0.82$ con cuentas de reclutamiento confirmado.
- Videos cortos (<1 min) con señales de reclutamiento usados como anzuelo inicial.

2. Chimalli: Qué es y qué no es

2.1 Definición del sistema

Chimalli es un sistema de inteligencia digital de fuente abierta (OSINT) diseñado para detectar, clasificar y escalar señales de reclutamiento criminal dirigido a NNA en plataformas públicas. Opera como un pipeline ETL orquestado que integra dos agentes de procesamiento, un Bot Honeypot pasivo, un orquestador inteligente (GPT-4o-mini) y la validación del Vigilante Experto Humano, transformando datos crudos de APIs públicas en reportes formales accionables para instituciones del Estado Mexicano.

> **!** Chimalli no es una app de denuncia ciudadana, no recolecta datos privados y nunca interactúa con los canales que monitorea. Es un sistema pasivo de inteligencia para uso institucional, orquestado por IA (GPT-4o-mini) y con capacidad de recibir alertas de organizaciones aliadas sin comprometer la confidencialidad del sistema.

2.2 Lo que Chimalli agrega al ecosistema existente

Sin Chimalli	Con Chimalli
Detección reactiva (después del daño)	Detección automática con temporalidad definida
Sin reportes claros	Dashboard de entendimiento general
Sin corpus etiquetado para ML	Base gold: corpus de entrenamiento acumulado y auditado para análisis académico e institucional
Dependencia de reportes manuales	Pipeline autónomo 24/7 con validación humana en el paso crítico para definir casos de base Golden.

3. Arquitectura Técnica del Sistema

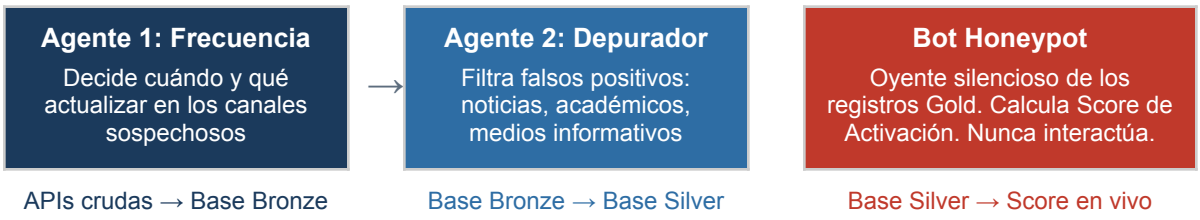
3.1 Fuentes de datos

Chimalli recolecta exclusivamente datos de APIs públicas y canales abiertos. No accede a contenido privado ni requiere credenciales de usuario de terceros.

Fuente	Credencial	Datos recolectados	Muestra (MVP)
YouTube Data API v3	API Key (10k uds/día gratuitas)	Título, tags, views, likes, comentarios, duración, geolocalización, bio de canal	+1400 videos reales
Telegram (Telethon/MTProto)	API ID + Hash (canal público)	Views, forwards, reacciones, URLs, teléfonos en texto, mensaje fijado, bio, flags scam/fake	+30 grupos/canales con +400 mensajes en total
TikTok Content Scraper	~90 campos públicos	Caption, hashtags, views, likes, shares, datos del autor, duración	+950 videos de +750 usuarios

3.2 El pipeline ETL: dos agentes + Bot Honeypot

El corazón de Chimalli es un pipeline que combina dos agentes de procesamiento ETL (Frecuencia y Depurador), un Bot Honeypot pasivo que monitorea continuamente los perfiles ya confirmados en Gold, un Vigilante Experto Humano que toma las decisiones críticas de promoción a Gold, y un Orquestador (GPT-4o-mini) que comanda a todos. Cada componente tiene una responsabilidad única y sus salidas son las entradas del siguiente:



Agente 1: Frecuencia

Determina la cadencia de actualización de cada canal en la base Bronze. Analiza la velocidad de publicación histórica del canal y ajusta el intervalo de consulta a la API.

Objetivo: minimizar gasto de cuota de API sin perder eventos de activación. Una vez completada la ingesta, el Agente 1 entrega la Base Bronze al Agente 2 (Depurador).

Agente 2: Depurador

Recibe la Base Bronze y aplica un filtro de falsos positivos basado en listas blancas (medios informativos verificados, cuentas académicas, periodistas de seguridad) y en el análisis de contexto semántico. Un canal que menciona 'CJNG' en un artículo de investigación periodística recibe etiqueta 'informativo' y sale del pipeline sin generar alerta. La Base Silver resultante contiene únicamente perfiles con señales de reclutamiento no explicables por contexto legítimo.

Bot Honeypot

Opera como monitor continuo de los perfiles que ya están en la Base Gold. Su función no es decidir qué entra al gold, esa decisión es exclusiva del Vigilante Experto (operador humano calificado), sino estar permanentemente pendiente de nuevas alertas, cambios de comportamiento y escaladas en los perfiles gold ya confirmados. Cuando detecta una activación significativa, genera un aviso al Vigilante Experto y al Orquestador. Calcula el Score de Activación mediante la siguiente fórmula:

$$\Sigma \quad \text{Score} = (\text{velocidad_views} \times 1.5) + (\text{reenvíos} \times 3) + (\text{reacciones} \times 2) + (\text{URL_WhatsApp/Telegram} \times 5) + (\text{léxico_coincidencias} \times \text{peso_por_término})$$

Los pesos de los términos del léxico están calibrados sobre el corpus del Colegio de México (Abril 2025): términos CJNG reciben peso máximo (1.5×), términos genéricos de reclutamiento peso base (1.0×).

3.3 Las tres bases de datos

Base	Contenido	Función
[BRONCE] Bronze	Datos crudos de APIs sin procesar. Todo lo que entra al sistema.	Fuente de verdad. Trazabilidad total. Inmutable.
[PLATA] Silver	Datos filtrados por el Agente Depurador. Sin falsos positivos evidentes.	Base operativa del monitoreo diario.
[ORO] Gold	Perfiles confirmados con validación humana. Reportes formales.	Corpus de entrenamiento ML + evidencia para autoridades.

3.4 El Orquestador: Cerebro del sistema

El Orquestador es el componente que comanda de forma inteligente a todos los agentes del pipeline, incluyendo al Bot Honeypot, coordinando sus ciclos de ejecución, resolviendo conflictos de prioridad entre alertas y tomando decisiones sobre qué perfiles escalar o archivar. Funciona como el “director de tareas” del sistema: ningún agente actúa de forma aislada; todos reportan al Orquestador y reciben instrucciones de él.

Motor de inteligencia: GPT-4o-mini

El Orquestador usa GPT-4o-mini (OpenAI) como cerebro para interpretar contexto semántico complejo, resolver ambigüedades entre señales del léxico y tomar decisiones de ruteo que los

agentes ETL determinísticos no pueden hacer. GPT-4o-mini fue elegido por su balance costo-rendimiento y su velocidad de respuesta para procesamiento en tiempo casi real. El modelo NO tiene acceso a datos personales: opera exclusivamente sobre metadatos estructurados, scores y fragmentos anónimos de contenido público.

Capacidad de recepcionar alertas de asociaciones aliadas

El Orquestador tiene la capacidad de recibir alertas externas de organizaciones aliadas (ONGs, colectivos de investigación, instituciones académicas) que detecten perfiles sospechosos fuera del alcance actual de las APIs de Chimalli. Estas alertas entran como señales externas que el Orquestador evalúa y, si superan el umbral de evidencia inicial, las incorpora a la Base Bronze como candidatos para el pipeline.

> Las asociaciones aliadas NO acceden al sistema de Chimalli. Solo aportan alertas que el Orquestador ingresa al pipeline como datos externos. El sistema confidencial permanece intacto y cerrado. Las ONGs ni ven ni tocan la infraestructura.

3.5 El Bot Honeypot: inteligencia pasiva en sitios gold

Una vez que el Vigilante Experto Humano confirma un perfil y lo promueve a la Base Gold, el Orquestador activa el Bot Honeypot en ese sitio. La decisión de promoción a gold es exclusivamente humana: ningún agente automático puede hacerlo. El Bot es un ente exclusivamente pasivo: escucha, ve y recolecta información de los sitios gold sin jamás escribir, reaccionar ni interactuar con ningún usuario bajo ninguna circunstancia. Esta restricción es absoluta y tiene base legal: cualquier interacción activa con los canales monitoreados comprometería la cadena de custodia del reporte y podría invalidar la evidencia ante un tribunal.

Qué recolecta el Bot

El Bot Honeypot recolecta en los sitios gold: nuevos mensajes publicados, cambios en la bio del canal, nuevos miembros visibles, URLs de contacto que aparezcan, variaciones de vocabulario respecto al léxico base, y patrones de horario de publicación. Todo lo recolectado se almacena directamente en la Base Gold con timestamp y hash de integridad.

Aporte al Reporte Final

La información recolectada por el Bot se incorpora automáticamente al Dashboard de Reportes Visual, que es la interfaz central del sistema. El Bot tiene una conexión directa con el Dashboard: cada nueva detección en un sitio gold aparece en tiempo real en el apartado de Alertas de Atención Inmediata, clasificada por su score. Los perfiles que superan el umbral crítico activan una notificación prominente en el Dashboard para el Vigilante Experto Humano. Además, toda la información del Bot enriquece la sección de evidencia textual del reporte, actualiza el mapa de red con nuevos nodos detectados y registra la evolución temporal del perfil. El Bot es el ojo del sistema dentro del ambiente ya confirmado en Gold.

> El Bot Honeypot NUNCA interactúa, NUNCA escribe, NUNCA se hace pasar por una persona ni por una cuenta afiliada al cartel. Su presencia en los canales gold es estática y completamente pasiva. El Orquestador incluye un circuit breaker que desactiva el Bot instantáneamente si detecta cualquier intento de escritura o respuesta automática.

4. Base Semántica del Sistema

4.1 Origen y validación académica

El léxico de Chimalli, codificado en narco_lexicon.json, no fue construido editorialmente sino derivado de investigación académica publicada. Sus fuentes primarias son:

- Seminario sobre Violencia y Paz, El Colegio de México + Civic A.I. Lab, Northeastern University (Abril 2025): emojis codificados, frases de reclutamiento por cartel.
- SEGOB Mecanismo Estratégico NNA (2021–2024): terminología de captación en contexto institucional.
- Reinserta y REDIM: vocabulario de experiencias de NNA en proceso de reclutamiento.
- Investigación de Campo Chimalli (Abril 2026)

4.2 Estructura del léxico

El léxico está organizado en capas de peso semántico:

Capa	Peso	Ejemplos de señal	Lógica de activación
Emojis cartelarios	1.5×	[cocodrilo] [leon] [tridente] + combinaciones	Uso sistemático con cartel específico
Triángulo de servicios	1.4×	'hospedaje + paga + entrenamiento' en un perfil	Correlación r=0.82 con captación confirmada
Frases de reclutamiento	1.2×	Falsas ofertas, promesas de protección	Base SEGOB + corpus campo Chimalli
Léxico genérico de violencia	1.0×	Términos normalizados en narcocorridos	Señal débil; requiere combinación con otras capas

4.3 Actualización del léxico

El léxico no es estático. El Agente Depurador retroalimenta el léxico cada 30 días con términos nuevos detectados en perfiles gold confirmados. El proceso de actualización requiere validación humana del equipo analista antes de incorporar cualquier término nuevo, garantizando que el sistema no aprenda falsos positivos.

Tendencia emergente (Investigación de Campo Chimalli, Abril 2026): una proporción creciente de publicaciones de reclutamiento ya no incluye emojis codificados ni hashtags rastreables. En su lugar utilizan imágenes generadas por IA y vídeos sintéticos, flyers, carteles visuales, clips editados, donde el mensaje de captación está embebido en la imagen. Chimalli aborda este vector bajando el análisis visual al nivel de texto: el sistema aplica OCR y extracción semántica sobre el contenido visual, convirtiendo el texto detectado en imagen en texto plano que pasa por el mismo léxico narco-digital que cualquier otro dato. El resultado de este análisis entra directamente a la Base Silver como una señal textual más, sin requerir una capa adicional de procesamiento. Esto garantiza que los flyers de IA son tratados con la misma cobertura que los emojis, hashtags y todo lo demás documentado.

5. Sistema de scores y flujo de acciones

5.1 Niveles de alerta

Cada perfil monitoreado recibe un Score de Activación continuo. El sistema define tres niveles de alerta con acciones automáticas y retenciones diferenciadas:

Nivel	Score	Significado	Retención
ROJO ALTO	≥ 8	Reclutamiento activo confirmado. Activación inmediata.	Indefinida mientras el perfil esté activo.
MEDIO MEDIO	4 – 7	URL de contacto detectada. Posible canal de enlace.	30 días activos.
BAJO BAJO	1 – 3	Señales débiles. Monitoreo pasivo con expiración.	90 días. Revisión automática cada 7 días.

5.2 Flujo de acciones por nivel

Nivel ALTO (Score ≥ 8): Activación inmediata

1. Reporte automático
Evidencia, léxico activado, fuente, alcance, timestamp

→

2. Notificación (<5 min)
Validador gold: Confirmar o Descartar

→

3. Validación humana
Confirmar = Escalar · Descartar = Falso positivo

→

4. Escalada formal
SSPC / FGR según convenio

Nivel MEDIO (Score 4–7): Investigación de red

- Extracción y registro de URLs en base de sitios sospechosos.
- El Orquestador instruye al Bot Honeypot para que agregue ese canal a su lista de monitoreo pasivo.
- Sin escalada institucional automática. El analista revisa en panel.
- A los 30 días sin escalada: el perfil pasa a nivel verde.

Nivel BAJO (Score 1–3) — Monitoreo pasivo con expiración

- Permanece en Base Silver. Revisión automática cada 7 días.
- El sistema evalúa: ¿subió el score?, ¿apareció URL?, ¿aumentaron reenvíos?
- A los 90 días sin cambios: eliminar de base activa, registrar en historial.
- Si el perfil desaparece antes de 90 días: 'baja anticipada' en historial.

5.3 Ciclo de vida de un perfil

Situación	Tiempo	Acción del sistema
Perfil verde sin cambios	90 días	Eliminar de base activa entonces historial
Perfil verde escala a amarillo	En revisión (7 días)	Activa flujo amarillo inmediatamente
Perfil desaparece antes (90 días)	En revisión (7 días)	Historial: 'baja anticipada'
Perfil reaparece similar	Detectado de nuevo	Nuevo registro vinculado al anterior

** Los umbrales pueden cambiar tras validación experta

6. Operadores Institucionales

6.1 El sistema corre dentro de la institución, no fuera

Chimalli no es una herramienta externa que entrega reportes a las autoridades. El sistema está diseñado para correr dentro de la infraestructura de la SSPC o FGR, eliminando riesgos de filtración y garantizando cadena de custodia digital desde el origen.

6.2 Mapa de operadores

Actor	Rol	Acceso al sistema
SSPC Ciberpatrullaje	Operador principal. El sistema corre en su infraestructura.	Acceso completo al pipeline y panel de alertas.
Fiscalías estatales (protocolo menores)	Receptores de reportes gold con folio de caso.	Solo reciben el reporte gold exportado. No tengo acceso al sistema.
DIF y organismos de protección infantil	Ejecutores de intervención territorial.	Alertas territoriales anonimizadas por estado.
ONGs (Reinserta, REDIM)	Contexto académico y de campo. No operativos.	Alertas anonimizadas. Nunca acceso al sistema ni a reportes con folio.

6.3 El reporte gold: estructura formal

Cada alerta ALTO confirmada genera automáticamente un reporte gold con los siguientes campos:

- Folio del caso (ID único, timestamp, operador que validó).
- Identificador del perfil (URL, nombre de canal, plataforma).
- Señales del léxico activadas y sus pesos.
- Alcance: vistas, reenvíos, reacciones al momento del reporte.
- Evidencia textual: fragmentos que activaron el score (no inferidos, recolectados).
- Mapa de red: canales relacionados detectados por el Bot Honeypot durante su monitoreo de sitios gold.
- Historial del perfil: cambios de score desde la primera detección.
- Formato de exportación: PDF sellado, XLSX y JSON para sistemas institucionales.

> Los reportes gold constituyen evidencia digital de fuente abierta. **No reemplazan la investigación ministerial** pero proveen el primer eslabón documentado y trazable para iniciar una carpeta de investigación.

7. Flujo General del Sistema

El siguiente diagrama integra las cinco capas del sistema: fuentes de datos, pipeline ETL orquestado (dos agentes + Bot Honeypot + Vigilante Experto + Orquestador), sistema de scores, alertas de asociaciones aliadas y salidas institucionales.

Adicionales:

CAPA :CLASIFICACIÓN Y ALERTA		
ROJO Score ≥ 8 Reporte gold automático + validación humana + escalada a autoridad	**MEDIO Score 4–7** Bot Honeypot agrega el canal a monitoreo pasivo. Investigación de red. Sin escalada automática.	**BAJO Score 1–3** Monitoreo pasivo. Revisión cada 7 días. Expiración a 90 días.

↓↓↓

CAPA 4: SALIDAS INSTITUCIONALES		
Reporte Gold PDF · XLSX · JSON con folio de caso	**Panel de Alertas** UI React · Scores en vivo · Validación humana	**Corpus Gold ML** Dataset etiquetado para entrenar clasificadores futuros

8. Roadmap Post-Hackathon: 6 Meses

El premio de $25,000 USD financia el desarrollo del prototipo avanzado. **El objetivo no es construir una empresa** sino entregar la herramienta a una institución del Estado mexicano al término de las 8 semanas del programa.

Fase	Tareas clave	Entregable
Fase 1	API REST (FastAPI) + PostgreSQL · Agente Frecuencia en producción · Auth para operadores · Piloto con Reinserta/REDIM · Exportación PDF/XLSX/JSON	Producto real (No con data muestra)
Fase 2	Orquestador en producción (GPT-4o-mini) · Bot Honeypot activo en sitios gold · Pipeline multicanal automático · Conexión con asociaciones aliadas para alertas externas · Mapa de red v2 navegable · Alertas email/WhatsApp · Dashboard Visual Centralizado multi-institución con Alertas Inmediatas	Monitoreo autónomo operando
Fase 3	Clasificador ML fine-tuned en corpus gold · Detección de audio en narcocorridos · Georreferenciación por estado · Reducción documentada de falsos positivos > 40% · (Análisis OCR de imágenes ya operativo desde Fase 1)	Inteligencia predictiva
Fase 4	Chimalli dentro de infraestructura SSPC o FGR · Protocolo de derivación documentado · Capacitación de operadores · Informe público de impacto semestral · Corpus gold anonimizado cedido al Colegio de México	Herramienta institucional sostenible

9. Marco Ético y de Riesgos

9.1 Principios rectores

- Pasividad total: Chimalli nunca interactúa con los canales monitoreados.
- Datos públicos únicamente: no se accede a mensajes privados, cuentas cerradas ni información de menores directamente.
- Validación humana obligatoria: ninguna alerta se escala a autoridades sin confirmación de un operador humano calificado.
- Cadena de custodia: todos los datos se almacenan con timestamp, fuente y hash de integridad.
- Acceso restringido por roles: las ONGs nunca acceden al sistema ni a reportes con folio de caso.

9.2 Riesgo principal: la 'pesca' (honeypot)

Chimalli incluye un Bot Honeypot pasivo que opera en los sitios gold. A diferencia de un honeypot clásico, que crea cuentas clon para atraer targets, **el Bot de Chimalli es exclusivamente un oyente: NO crea perfiles, NO interactúa, NO replica contenido.** El riesgo que se prevéne es el mal uso del sistema para construir un honeypot activo: una cuenta que atrae y expone a NNA vulnerables. Este uso está explícitamente prohibido y bloqueado a nivel de arquitectura. El Orquestador incluye un circuit breaker que desactiva el Bot instantáneamente ante cualquier intento de escritura. La distinción es crítica: escuchar pasivamente evidencia pública ya existente es legal; interactuar o crear señuelos no lo es.

10. Por qué TikTok, YouTube y Telegram no dan de baja estos perfiles

10.1 El problema estructural de los clasificadores de moderación

TikTok, YouTube y Telegram invierten cientos de millones de dólares en sistemas de moderación automatizada. Sin embargo, el reclutamiento criminal de NNA persiste en estas plataformas porque sus modelos están optimizados para detectar amenazas distintas a las que Chimalli monitorea. Existen cuatro razones estructurales por las que sus algoritmos fallan en este dominio específico:

Razón	Cómo lo evade el reclutamiento	Por qué Chimalli lo detecta
1. Optimización para contenido masivo global	Los clasificadores detectan violaciones flagrantes a escala global (pornografía, terrorismo yihadista). El reclutamiento en español con léxico regional mexicano representa una fracción mínima del volumen total y nunca alcanza el umbral de señal para activar remoción automática.	Chimalli tiene un léxico específico para este dominio (narco-digital mexicano), validado académicamente.
2. Evasión semiótica activa	Los reclutadores conocen las listas negras de las plataformas y usan sustitutos: emojis en lugar de palabras prohibidas, narcocorridos como vector implícito, referencias codificadas por cartel que ningún modelo genérico ha visto en entrenamiento. La señal está diseñada para pasar filtros. Una tendencia emergente documentada en campo (Abril 2026) muestra que muchas publicaciones ya no usan emojis ni hashtags en absoluto: el mensaje de captación aparece embebido en imágenes o vídeos generados con IA, flyers sintéticos, carteles visuales. Chimalli responde bajando el análisis al nivel de texto: OCR y extracción semántica convierten el texto en imagen en texto plano que entra directamente a Silver con el mismo léxico.	El léxico de Chimalli fue construido exactamente sobre estas señales codificadas. Detecta combinaciones semióticas (emojis + frases + contexto), no términos aislados.
3. Incentivo económico adverso	Las cuentas de reclutamiento generan engagement alto: vistas, comentarios, reenvíos. El algoritmo de recomendación las premia antes de que la moderación las examine. La plataforma gana retención de usuario con exactamente el contenido que debería bajar. No hay incentivo económico directo para moderar nichos regionales.	Chimalli no depende de que las plataformas actúen. Opera de forma independiente sobre datos públicos. La baja de la cuenta no destruye la evidencia ya recolectada en la base Bronze.
4. Ausencia de contexto institucional local	YouTube, TikTok y Telegram no tienen acceso a las bases de inteligencia de SSPC, FGR ni SESNSP. No saben qué canales están bajo investigación. No conocen la semántica operativa de CJNG o CDS tal como la documenta El Colegio de México. Su moderación opera en un vacío de contexto institucional mexicano.	Chimalli fue construido desde dentro de ese contexto: léxico validado por El Colegio de México, reportes compatibles con protocolos de SSPC, y corpus gold que puede en el futuro retroalimentar a las plataformas bajo convenio de colaboración.
5. Contenido generado por	Una proporción creciente de publicaciones ya no usa emojis ni hashtags. El mensaje de captación aparece	Chimalli implementa OCR y extracción semántica

IA (vector emergente)	embebido en imágenes o vídeos generados con IA sin ningún texto rastreable en metadatos. Esta táctica elude por completo los clasificadores basados en NLP y las listas de términos prohibidos.	sobre el contenido visual: el texto detectado en imágenes se convierte en texto plano y pasa por el mismo léxico narco-digital que cualquier otro dato, entrando directamente a la Base Silver. No requiere una capa adicional: los flyers de IA se tratan igual que emojis y hashtags.

Nota: cuando una plataforma baja un perfil por sus propios procesos, Chimalli registra el evento como "baja por plataforma" en el historial. Esto no elimina la evidencia ya recolectada ni interrumpe el monitoreo de los canales relacionados activos.

11. Esquema Completo de Funcionamiento del Sistema

El siguiente esquema muestra el flujo completo del sistema: desde las APIs de redes sociales hasta el Dashboard Visual centralizado, pasando por los dos agentes ETL, el Bot Honeypot, el Vigilante Experto, el Orquestador y las tres bases de datos. El Dashboard es el punto de salida único donde convergen todas las capas.

CAPA 0 — APIs RS: TikTok / YouTube / Telegram

TikTok — Video, Audio, Registro	YouTube — Registro de canal	Telegram — Grupos públicos
~90 campos · Content Scraper	Data API v3 · 10k uds/día	Telethon MTProto · API ID+Hash

↓ ETL — Agente de Frecuencia ↓

BASE DE DATOS BRONZE — Datos crudos inmutables | Prompt BD + Lexicon + VC

↓ Agente Depurador ↓

BASE DE DATOS SILVER — Datos filtrados | UI React: Panel operativo · Scores · Operador $ · Alerta !!

Confirmación humana → Escalada SSPC / FGR / FGE (Estado) / SSPCE (Estado) ↓

BASE DE DATOS GOLDEN — Evidencia confirmada · Folio de caso · Cadena de custodia | Reporte: PDF / XLSX / JSON · ML

↓ Alimenta el Dashboard Visual Centralizado ↓

DASHBOARD VISUAL CENTRALIZADO — Reporte, Alertas y Patrones

Mapa de Calor Territorial	Series Temporales	Perfiles Recurrentes
Alertas Inmediatas (Bot Honeypot → score en vivo)	Picos de actividad · Horarios y frecuencias	Reporte Individual por Caso de Peligro

11.1 El Dashboard: Reporte Visual Centralizado

El Dashboard es la interfaz visual única del sistema: integra en una sola pantalla el monitoreo operativo en tiempo real, el análisis de patrones históricos y la gestión de reportes por caso. No son dos herramientas separadas sino un único dashboard con módulos diferenciados por perfil de usuario. El Bot Honeypot alimenta el módulo de alertas directamente; el Orquestador coordina qué información priorizar en cada sección.

Dimensión	Módulo Operativo (Silver → Tiempo Real)	Módulo de Patrones (Golden → Histórico)
Pregunta	¿Este canal es una amenaza ahora mismo?	¿Cómo evoluciona el reclutamiento digital en México?
Temporalidad	Tiempo real · Alertas en minutos	Analítica histórica · Consulta semanal/mensual
Acción resultante	Confirmar / Escalar a SSPC o FGR	Ajustar léxico · Redireccionar recursos · Informe semestral
Usuario principal	Analista operativo de turno (SSPC Ciberpatrullaje)	Director de inteligencia · Investigador académico · Coordinador DIF

El Dashboard incluye un apartado exclusivo de Alertas de Atención Inmediata, alimentado en tiempo real por el Bot Honeypot, clasificadas por score. Desde este apartado, el Vigilante Experto puede generar con un clic un Reporte Individual de Caso de Peligro: un documento formal con folio único, evidencia completa, score histórico y mapa de red, exportable en PDF/XLSX/JSON para derivación a SSPC, FGR o fiscalías. Ningún módulo del Dashboard expone datos de personas identificables sin autorización de nivel director en SSPC/FGR.